

# Chapitre 4

## Nombres réels

Objectif du chapitre:

\*

### I Théorie des ensemble

#### I.1) Union et intersection

#### I.2) Intervalles

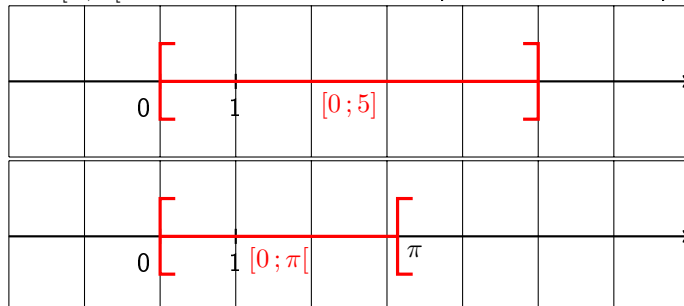
##### Définition I.1: Intervalle borné

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$  des réels avec  $a \leq b$ . Soit  $I$  l'ensemble des nombres réels compris entre  $a$  et  $b$ . Les extrémités peuvent appartenir à  $I$  ou pas. On dit que  $I$  est un **intervalle borné**.

**Notation :** On note un intervalle avec les extrémités entre crochets. Le crochet est tourné vers l'intérieur lorsque l'extrémité appartient à l'intervalle.

##### Exemple I.2

$I = [0; 5]$  est l'ensemble des nombres entre 0 et 5. Il y a par exemple 0,  $3/5$ , 4.1235456 et  $\sqrt{2}$  dedans.  
 $J = [0; \pi[$  est l'ensemble des nombres positifs strictement plus petits que  $\pi$ .



**Remarque :**

Un intervalle est donc une partie "sans trous" de l'ensemble des nombres réels  $\mathbb{R}$ .

##### Exemple I.3

Il y a donc quatre types d'intervalles bornés:

- ★ L'ensemble des nombres réels  $x \in \mathbb{R}$  tels que  $a \leq x \leq b$ . On le note  $I = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\} = [a; b]$ . Les deux extrémités appartiennent à  $I$ .
- ★ L'ensemble des nombres réels  $x \in \mathbb{R}$  tels que  $a < x \leq b$ . On le note  $I = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\} = ]a; b]$ .  $b$  appartient à  $I$  mais pas  $a$ .
- ★ L'ensemble  $I = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\} = [a; b[$ .
- ★ L'ensemble  $I = \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\} = ]a; b[$ .

##### Définition I.4: Intervalle non borné

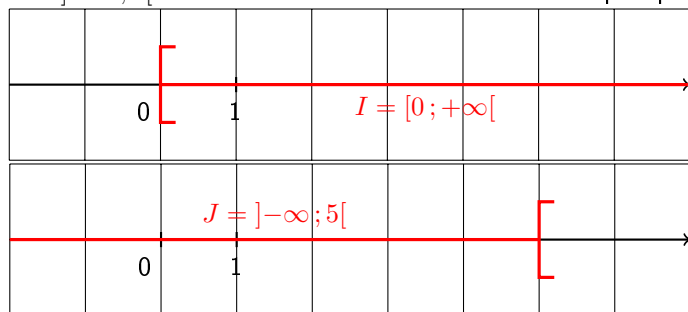
Soit  $a \in \mathbb{R}$  un réel. Soit  $I$  l'ensemble des nombres réels plus grand que  $a$ . L'extrémité  $a$  peut appartenir à  $I$  ou pas. De même, on définit l'ensemble  $J$  des nombres réels plus petits que  $a$ . On dit que  $I$  et  $J$  sont des **intervalles non bornés**.

**Notation :** Pour un intervalle non borné, on remplace une extrémité par  $+\infty$  ou  $-\infty$ . Le crochet est toujours ouvert de ce côté, car l'infini n'est pas un nombre réel.

## Exemples I.5

$I = [0; +\infty[$  est l'ensemble des nombres positifs.

$J = ]-\infty; 5[$  est l'ensemble des nombres strictement plus petits que 5.



## Proposition I.6

Un intervalle borné correspond à un segment de la droite réelle.

Un intervalle non borné correspond à une demi-droite ou à la droite réelle entière.

## II Puissances d'un nombre

## III Valeur absolue

## Définition III.1: Valeur absolue

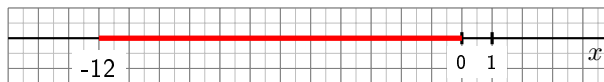
Soit  $a$  un nombre réel.

On appelle valeur absolue de  $a$ , notée  $|a|$ , la distance entre  $a$  et 0. C'est un nombre positif.

## Exemple III.2

Essayons de déterminer  $|-12|$ .

On sait d'après la définition précédente que  $|-12|$  est la distance entre 0 et  $-12$ . On représente la droite des réels, puis (en rouge) la distance entre 0 et  $-12$ :



On trouve  $|-12|=12$ .

## Proposition III.3

Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

★ Si  $a \geq 0$ , alors  $|a| = a$ .

★ si  $a \leq 0$ , alors  $|a| = -a$

## Exemple III.4

Calculons  $\sqrt{a^2}$  pour différentes valeurs de  $a$ .

Pour  $a = 4$ , on trouve  $\sqrt{4^2} = \sqrt{16} = 4$ .

Pour  $a = -3$ , on trouve  $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$ .

## Proposition III.5

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Alors  $|a| = \sqrt{a^2}$ .

## Démonstration :

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On distingue deux cas.

★ Si  $a \geq 0$ , alors d'une part  $\sqrt{a^2} = a$  car  $a$  est positif. C'est donc bien l'unique nombre positif qui mis au carré donne  $a^2$ . D'autre part,  $|a| = a$ . Donc on a bien  $\sqrt{a^2} = |a|$ .

★ Si  $a \leq 0$ , on pose  $b = -a$ .  $b$  est donc positif. On calcule alors d'une part,  $\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = \sqrt{b^2} = b$  car  $b$

est positif. D'autre part,  $|a| = -a = b$ . Donc on a bien  $\sqrt{a^2} = |a|$ .



## IV Distance entre les réels

Plus généralement, avec la notation valeur absolue, il est possible de définir la distance entre deux nombres réels:

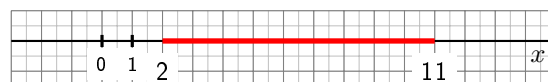
### Proposition IV.1

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels.  $|a - b|$  ou  $|b - a|$  est la distance entre  $a$  et  $b$

### Exemple IV.2

Essayons de déterminer  $|2 - 11|$ .

On sait d'après la définition précédente que  $|2 - 11|$  est la distance entre 2 et 11. On représente la droite des réels, puis (en rouge) la distance entre 2 et 11:



La distance entre 2 et 11 vaut 9. Donc  $|2 - 11| = 9$